

# 安徽庐江塘串河地区地质地球物理特征及找矿方向分析

朱梦茜<sup>1,2</sup>

(1.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 安徽 合肥 230011; 2.中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 430074)

**[摘要]** 安徽省庐江县塘串河地区位于扬子准地台的西北缘,岩浆活动频繁,分异作用明显,地磁异常及激电异常有明显规律可循,存在寻找铜、镍、钴等硫化物矿床的潜力,同时应注意在 F2 断裂带内寻找金矿。文章通过系统分析地质地球物理特征,以期为该区域今后找矿提供方向。

**[关键词]** 地质特征;地球物理特征;找矿方向;塘串河地区

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2023.01.056

安徽省庐江县塘串河地区位于扬子准地台的西北缘,地处庐枞火山岩盆地北侧,毗邻罗河—善后集及庐江—土桥大断裂带的交汇处,介于两中—古生界隆起的交替部位<sup>[1]</sup>,为一相对凹陷区。区内磁异常规模较大,强度较高,地磁异常特征有明显规律可循,激电异常与磁异常具有一定的套合关系;区内岩浆活动频繁,岩浆分异作用明显,具多次侵入活动<sup>[2]</sup>,是一寻找铁铜硫多金属矿产的较好地区。以往研究区开展的地质找矿工作零星不系统,对研究区地质及地球物理特征研究不够,找矿成果不理想。文章通过系统研究以往资料,总结研究区地质、地球物理特征,以期今后该区域找矿提供依据。

## 1. 地质特征

### 1.1 地层

研究区地表大部分地区为第四系所覆盖,地层出露较少。主要有侏罗系下统磨山组( $J_1m$ )和第四系(Q)(图1)。

### 1.2 构造

区内构造线为北东 $45^\circ$ 左右。研究区隶属罗河—善后集大断裂带所派生的次级构造内,方向呈北东 $60^\circ\sim 70^\circ$ 。

侏罗系中下统地层在岩体南侧大体为单斜层,东部倾向南南东,西部倾向南南西,倾角 $10^\circ\sim 30^\circ$ ,较为平缓。

断裂构造由于表土覆盖及岩体的侵占已难窥全貌。主要有北东及北西两组。

区内其他小型破碎、角砾化、片理化无论从地表乃至钻孔内均屡见不鲜。节理主要有北东 $70^\circ$ 及北西 $290^\circ$ 、 $330^\circ$ 、 $360^\circ$ 四组。

### 1.3 岩浆岩

中基性杂岩体呈北北东向纺锤形贯穿全区,长5500 m以上,构成区内岩体之主体。平面上,南部和西端已经封闭,为侏罗系地层所包围,东端已见收敛之势;唯北部边界均被第三系红层掩盖。岩体明显贯入于侏罗系下统磨山组地层中。一般接触变质作用不明显,仅局部使砂页岩具重结晶作用,粒度变粗,呈

花岗变晶结构,以及某些浅色矿物(如次生绿泥石等)相对集中而为斑点状构造。在 QK21 处,可见岩浆岩的钾长石化、碳酸盐化产物包含在第三系红层的砾石中,因而可以断定,岩浆岩的形成应为燕山期<sup>[2,3]</sup>。

岩浆岩石种类繁多,主要有三个期次。早期以中性岩辉石闪长岩类及其派生的辉长岩类为主;中期以偏碱性的辉石二长岩为主;最后可能为具钾长石化交代作用的辉石闪长岩及正长闪长岩类为主。

脉岩的生成延续时间最长,从第一期次之后以至岩浆活动终结均可见之,岩性自基性、中性至偏碱性都可见到。本区岩浆岩的侵入顺序与庐枞火山岩盆地所见有共同特征<sup>[4]</sup>,反映了区域岩浆活动的内在联系和一致性。此外,由于岩浆活动的同化、混染和再侵入等作用,可见某些以钾、钠为主的交代岩如变正长岩、斜长正长岩以及侵入角砾岩等。

### 1.4 围岩蚀变

研究区内所有岩石(包括邻近岩体的围岩)均有不同程度的蚀变现象,就生成温度而言,从高温至中低温都能见到,某些气成矿物也较为发育。

碳酸盐化、绿泥石化、黑云母化三者通常相伴产于含辉石的岩浆岩中,主要交代辉石使其部分或完全分解,可能属自变质产物。其中黑云母有时呈斑状、脉状或聚团状,或伴以钾长石化者则为热液蚀变生成。绿泥石化斑点有时见于邻近岩体的砂页岩中。

钾长石化分布极广,但强度不等,弱者为粒状、斑状、脉状或部分置换斜长石;强烈者则以钾长石替代之,使原岩组分或结构发生变异,组成新的交代岩如变正长岩、斜长正长岩、石英斜长正长岩及正长闪长岩等。其生成与辉石二长岩有密切关系。在辉石二长岩与其他岩石交接处,可以见到较广的钾长石化晕,并在其本身也有钾质叠加,部分砂页岩也见钾长石的交代作用。钾长石有时和钠长石相互依存,部分和黑云母、黑电气石相伴生;钾长石化和金属硫化物较为密切。

砂卡岩化主要分布于 QK43—QK4—QK19 一线范围内,呈北东东向展布,与区内的主要构造线有密

**[作者简介]** 朱梦茜(1992年~),女,汉,安徽蚌埠人,研究生(在读),工程师,主要从事地质找矿工程及相关研究工作。

切联系,空间上位其两侧,围岩为辉石闪长岩和辉石二长岩。矽卡岩多呈脉状,也有呈块状交代或单矿物散布者。单脉常有对称分带现象,通常自外带向核部为辉石闪长岩—方柱石化辉石闪长岩—透辉石钙铝石榴子石矽卡岩带—透辉石或绿帘石透辉石矽卡岩带—钙铁石榴子石矽卡岩带。呈块状交代的除方柱石单独产出外,可见绿帘石透辉石、绿帘石透辉石石榴子石、透辉石石榴子石等组合。单矿物散布者有透辉石化、方柱石化、绿帘石化、石榴子石化,为斑点状、粒状,部分为细脉状。金属硫化物仅在 ZK2 深部见到,一般矽卡岩中无矿化或极微弱,唯磁铁矿(假象赤铁矿)与绿帘石—透辉石组合或透辉石化甚为密切,在其中呈斑点状、聚团状或不规则脉状。

高岭石化、绢云母化主要发育在杂岩体东端的闪长玢岩及侵入角砾岩的浅部,并伴有其他蚀变如硅化、钾长石化、黑云母化、绿泥石化及石膏化等。在 QK39,该蚀变见于辉石二长岩中,较为强烈。另绢云母也见于含斜长石的其他岩石中,常自晶体中心开始交代,认为和自变质作用有关。

硅化不甚发育,主要见于闪长玢岩及侵入角砾岩中,强烈者已变为灰白色次生石英岩或致密硅质岩,一般为不均匀交代。塘串河附近的侏罗系捕虏体硅化较强,岩石重结晶作用明显。金湾所见早期构造角砾岩也具硅化,有的砂页岩角砾已状如玉髓,在晚期构造破碎带内,曾见少许硅化脉的充填。次生石英也常伴以钾长石化作用,在钾质交代的次生岩石中,石英含量有所增加。闪长玢岩中的硅化和黄铜矿、黄铁矿化较为密切。

钠长石化见于 ZK2、QK25 等孔,空间上也为北东东向分布,为辉石闪长岩的交代蚀变现象,原岩蚀变后颜色由黑灰变为浅灰~灰白色,结构由细粒变为中粗粒,暗色矿物消失,榍石明显增多为其特征,呈脉状、块状或不规则交代,常为渐变接触关系。ZK2 深部与磁黄铁矿、黄铁矿较为密切。

膏化构造破碎带及其他岩石的裂隙充填者不在此列。主要表现为交代作用,有硬石膏、石膏等,常和其他蚀变相伴生发育在前述闪长玢岩中。

其他蚀变还有纤闪石化、阳起石化、沸石化、白云石化、白云母化、水云母化以及黄玉、磷灰石、萤石等气成矿物的出现。

就岩石而论,闪长玢岩及侵入角砾岩蚀变强烈,大多被交代为残余结构或完全为次生矿物置换形成残斑岩或具变晶结构的交代岩。尤以闪长玢岩,自浅而深大体可以分出泥化(高岭土、绢云母)及钾质带(钾长石、黑云母),并伴有不等量的绿泥石、碳酸盐、石英、石膏、黑电气石、电气石、萤石等蚀变矿物。在近旁砂页岩中也略受其蚀变影响。该蚀变带与金属硫化物甚为密切。

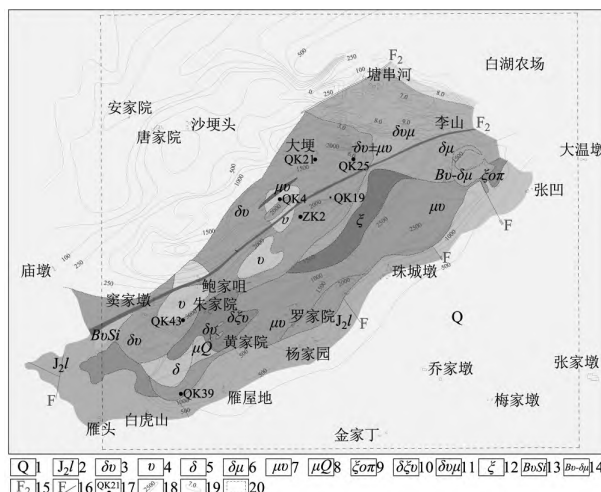


图1 研究区地质、磁异常及激电异常图

1. 第四系; 2. 罗岭组; 3. 辉石闪长岩; 4. 辉长岩; 5. 闪长岩; 6. 闪长玢岩; 7. 辉石二长岩; 8. 石英二长岩; 9. 斜长正长斑岩; 10. 辉石正长闪长岩; 11. 辉石闪长玢岩; 12. 变正长岩(钾化产物); 13. 硅化角砾岩; 14. 侵入角砾岩; 15. 构造破碎带; 16. 断层; 17. 钻孔; 18.  $\Delta Z$  等值线; 19.  $\eta_s$  等值线; 20. 研究区

## 2. 地球物理特征

高精度磁法面积性测量显示异常形态已以“航磁”所表现的明显、规整、集中变为由若干个局部异常构成的异常带。其走向为北东  $60^\circ \sim 70^\circ$ 。若以 1500 nT 圈定  $\Delta Z$  异常区(图1),清楚地可以看出三个异常带平行排列,局部因干扰和叠加连在一起。另在北部见一低缓(250 nT)的椭圆形异常。异常除北东方向未完全封闭外,其余已基本圈定。沿剖面磁场紊乱,跳动剧烈,宽缓的负异常出现在北西侧。

小范围面积性及部分剖面性激发极化法测量结果主要发现异常有三(图1): ①塘串河大桥异常,四周以较大的梯度所封闭,以视极化率  $\eta_s = 5\%$  来圈定,异常平面形态表现为近东西向的长三角形,异常由两条平行的异常带组成,南异常带,形态较规则,强度较大,沿走向连续性好,轴向长约 1300 m,中部宽约 200 m;若以  $\eta_s = 8\%$  圈定,可见数个强异常中心,沿走向呈串珠状分布,异常带南侧梯度较北侧大,北异常带形态不规则,强度较前者弱,沿走向连续性差,其大致轴向长 1200 m,在异常东段可以  $\eta_s = 8\%$  圈出一个强异常块,异常北侧梯度较大; ②大埂东北侧发现有在  $\eta_s = 4\%$  背景上的次一级局部异常,宽度不大,异常峰值仅 5%,但形态较规则; ③在李山附近,发现一形态规则,峰值达  $\eta_s = 7.5\%$  的异常,位于两局部磁异常中间的低磁场处,北翼梯度较南翼缓。

电阻率在本区比较高。同类岩石变化幅度大,不同岩石之间也无法比较出明显的差异。就地区而言,塘串河大桥激电异常处比其他地区电阻率有明显的降低。激化率和电阻率之间也无明显的制约关系,比

(下转 168 页)

- [11] Yasushi Yamaguchi et al. Overview of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). [J]. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1998, 36(4): 1062—1071.
- [12] 朱黎江, 秦其明, 陈思锦. ASTER 遥感数据解读与应用[J]. 国土资源遥感, 2003(02): 59—63.
- [13] Yamaguchi Y, Kahle A B, Tsu H et al. Overview of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2002, 36(4): 1062—1071.
- [14] Ninomiya Y, Fu B, Cudahy T J. Detecting lithology with Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) multispectral thermal infrared "radiance — at — sensor" data [J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 99(4): 127—139.
- [15] 高猛, 付翰泽, 陈川. 遥感技术在和田玉成矿要素识别与找矿预测中的应用——以南阿尔金山塔什萨依一带为例[J]. 西北地质, 2019, 52(3): 13.
- [16] Felde G W, Anderson G P, Cooley T W, Matthew M W, Adler—Gplden, Berk A, Lee J, Analysis of Hyperion Data with the FLAASH Atmospheric Correction Algorithm [C]. IGARSS 2003, 2003 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings; IEEE Cat. No. 03CH37477.
- [17] 别小娟, 孙传敏, 张廷斌, 等. 玉龙斑岩铜矿带北段 ASTER 遥感蚀变信息提取与优选[J]. 中国矿业, 2014, 23(4): 6.
- [18] 宋明辉. 内蒙苏尼特左旗地区蚀变遥感信息提取研究[D]. 吉林大学, 2007.
- [19] 闫柏琨. 热红外遥感岩矿波谱机理及信息提取技术方法研究[D]. 中国地质大学(北京), 2006.
- [20] 张福坤. 长白山地区地热资源潜力预测遥感研究[D]. 吉林大学, 2016.
- [21] Beiranvand Pour A, S Park T Y, Park Y, et al. Landsat—8, advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer, and WorldView—3 multispectral satellite imagery for prospecting copper—gold mineralization in the northeastern Inglefield Mobile Belt (IMB), northwest Greenland [J]. Remote Sensing, 2019, 11(20): 2430.
- [22] 朱永峰. 矿床地球化学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 44—45.
- [23] 霍雷刚, 冯象初. 基于主成分分析和字典学习的高光谱遥感图像去噪方法[J]. 电子与信息学报, 2014, 36(11): 2723—2729.
- [24] 孙萌萌. 塔吉克斯坦阿德拉斯曼—卡尼曼苏尔热液脉型铅锌矿遥感找矿靶区预测[D]. 新疆大学, 2021. DOI: 10.27429/d.cnki.gxjdu.2021.000532.
- [25] 王海平, 于志鸿, 刘忠平. 遥感图像处理中比值法的解析及其应用[J]. 地质论评, 1992, 38(1): 8.

(上接 143 页)

如有的岩石极化率高时, 电阻率也较高, 可能反映了矿化和岩性本身两个因素的不协调性。

### 3. 找矿方向

研究区内岩浆岩分异明显, 种类繁多, 从基性到中性都可见到, 但蚀变强烈, 尤其是暗色矿物蚀变更为强烈, 肉眼无法辨认, 在区内的辉长岩、橄榄辉长岩、辉绿岩等基性岩中寻找与其有特殊成矿专属的铬、镍、铂等贵金属矿产<sup>[5]</sup>; 区内闪长玢岩及侵入角砾岩蚀变强烈, 大多被交代为残余结构或完全为次生矿物置换形成残斑岩或具变晶结构的交代岩, 其中普遍见黄铁矿化、黄铜矿化。尤其值得注意的是, 在研究区东边的闪长玢岩和邻近的辉石二长岩中的黄铁矿中伴生有钴矿, 钴与硫含量成正相关。上述岩石是寻找铜、镍、钴等硫化物矿床的有利部位。

另外, 分布于研究区中部的北东向断裂构造带( $F_2$ ), 长达 5000 m 以上, 宽大于 100 m, 它控制了区内中基性岩体的侵入, 在金湾处地表见强硅化构造角砾岩, 在中东段被中基性岩体侵入的岩石中普遍见劈理和碎裂构造, 显示该断裂切割深度大、具多次活动的特点, 且具挤压特征, 断裂带内普遍具硅化并含有石英脉或含铁石英脉、钾化、绿帘石化和黄铁矿化, 局部具少量黄铜矿化, 其含铜氧化物进行光谱分析, 铜含量大于 0.3%, 以上特征都显示该断裂带具备金矿成矿的可能<sup>[6]</sup>, 应注意在该断裂带内寻找金矿。

### 4. 结论

(1) 安徽省庐江县塘串河地区位于扬子准地台的西北缘, 岩浆岩分异明显, 种类繁多, 存在寻找铜、镍、钴等硫化物矿床的潜力, 同时应注意在  $F_2$  断裂带内寻找金矿。

(2) 研究区存在三条平行磁异常带, 同时发现三处激电异常, 应进一步结合地质情况分析异常引起的原因。

### 【参考文献】

- [1] 董树文, 项怀顺, 高锐, 等. 长江中下游庐江—枞阳火山岩矿集区深部结构与成矿作用[J]. 岩石学报, 2010, 26(09): 2529—2542.
- [2] 袁峰, 周涛发, 范裕, 等. 庐枞盆地中生代火山岩的起源、演化及形成背景[J]. 岩石学报, 2008, 24(08): 1691—1702.
- [3] 江永宏. 安徽庐枞地区铁—铜矿成矿规律与找矿[J]. 世界地质, 2010, 29(03): 372—382.
- [4] 周涛发, 范裕, 袁峰, 等. 长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用[J]. 地质学报, 2011, 85(05): 712—730.
- [5] 何国琦, 刘德权, 李茂松, 等. 新疆主要造山带地壳发展的五阶段模式及成矿系列[J]. 新疆地质, 1995(02): 99—176+178—196.
- [6] 肖万峰, 洪大军, 雷丁尔, 等. 安徽宁国石口金矿地质特征及控矿因素[J]. 华东地质, 2020, 41(03): 265—270.